Fármacos hemostáticos: CCP, fibrinógeno, rFVIIa y desmopresina

Herramientas dirigidas para corregir déficits concretos — potentes y, algunas, con riesgo trombótico

Concentrado de complejo protrombínico · Concentrado de fibrinógeno · Factor VII activado · Desmopresina · Uso dirigido

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. *Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the ESAIC: Second update 2022.* Eur J Anaesthesiol 2023;40(4):226–304. *doi:10.1097/EJA.0000000000001803* · *PMID 36855941.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: los fármacos hemostáticos corrigen déficits concretos: el CCP revierte los AVK y aporta factores; el fibrinógeno repone el primer factor que cae; la desmopresina ayuda en la von Willebrand respondedora y la disfunción plaquetaria; el rFVIIa es un recurso de rescate off-label con riesgo trombótico. Se usan dirigidos, no a ciegas.

Cuando la hemostasia básica (cirugía, normotermia, calcio, antifibrinolíticos) no basta, disponemos de fármacos que corrigen déficits específicos de la coagulación. Su valor depende de usarlos **dirigidos al déficit** —idealmente guiados por viscoelástica (PBM-09)—, no como gesto genérico.

Este documento cierra la serie repasando los principales agentes hemostáticos, sus indicaciones y sus riesgos, con el tono honesto de la serie: son potentes, pero algunos (rFVIIa) tienen un balance beneficio-riesgo estrecho.

Índice

1. Concentrado de complejo protrombínico (CCP)
2. Concentrado de fibrinógeno
3. Factor VII activado recombinante (rFVIIa)
4. Desmopresina (DDAVP)
5. Tabla integradora de uso dirigido
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Concentrado de complejo protrombínico (CCP)

El **CCP** aporta factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X). Su indicación más clara es la **reversión urgente de los antagonistas de la vitamina K** (con vitamina K) en hemorragia grave o cirugía inaplazable, donde es más rápido y eficaz que el plasma [1]. También se emplea, guiado por viscoelástica, en la coagulopatía por déficit de factores en la hemorragia perioperatoria. Conlleva cierto **riesgo trombótico**, por lo que se dosifica de forma dirigida [1].

PUNTOS CLAVE

- **CCP**: reversión urgente de AVK (con vitamina K); más rápido que el plasma [1].
- **Fibrinógeno**: reponer cuando < 1,5 g/l o déficit funcional en sangrado [1].
- **rFVIIa**: rescate **off-label** con riesgo trombótico; no de primera línea [1].

2. Concentrado de fibrinógeno

El fibrinógeno es el **primer factor que desciende** en la hemorragia masiva y el sustrato final del coágulo. Su reposición —con **concentrado de fibrinógeno** o crioprecipitado— está indicada cuando, en contexto de sangrado, el fibrinógeno plasmático es **< 1,5 g/l** o hay déficit funcional en viscoelástica [1]. En Europa, el concentrado de fibrinógeno ha desplazado en gran medida al crioprecipitado por su estandarización y seguridad (PBM-02).

3. Factor VII activado recombinante (rFVIIa)

El **rFVIIa** potencia la generación de trombina en el sitio de la lesión. Su uso aprobado es limitado (p. ej. hemofilia con inhibidores); en la hemorragia perioperatoria masiva refractaria es un **recurso de rescate off-label**, tras optimizar plaquetas, fibrinógeno, calcio, temperatura y pH. Su eficacia en este escenario es incierta y se asocia a **eventos trombóticos**, por lo que **no es un fármaco de primera línea** [1].

> *PRECAUCIÓN CON EL RFVIIA*
>
> El rFVIIa no sustituye el control quirúrgico ni la corrección del entorno (calcio, temperatura, pH, fibrinógeno). Su uso off-label en hemorragia refractaria debe ser una decisión meditada por el riesgo trombótico y la evidencia limitada [1].

4. Desmopresina (DDAVP)

La **desmopresina** libera factor de von Willebrand y factor VIII de los depósitos endoteliales. Es útil en la **enfermedad de von Willebrand tipo 1 respondedora** y en la **disfunción plaquetaria** (urémica o inducida por fármacos), como alternativa o complemento a los hemoderivados [1]. Debe vigilarse la **hiponatremia** por su efecto antidiurético, especialmente con dosis repetidas.

5. Tabla integradora de uso dirigido

TABLA 1 · FÁRMACOS HEMOSTÁTICOS: DÉFICIT DIANA, INDICACIÓN Y CAUTELA

Fármaco	Indicación dirigida	Cautela
CCP	Reversión urgente de AVK; déficit de factores en sangrado	Riesgo trombótico; dosis dirigida [1]
Fibrinógeno / crio	Fibrinógeno < 1,5 g/l o déficit funcional en sangrado	Reponer guiado por objetivo [1]
rFVIIa	Rescate off-label en hemorragia refractaria (tras optimizar todo)	Eventos trombóticos; no 1.ª línea [1]
Desmopresina	vW tipo 1 respondedora; disfunción plaquetaria	Hiponatremia; taquifilaxia [1]

Síntesis a partir de la guía ESAIC [1]. El uso dirigido —al déficit demostrado, idealmente guiado por viscoelástica— es el principio común.

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): los fármacos hemostáticos corrigen déficits concretos y son muy útiles usados de forma **dirigida** (CCP para AVK, fibrinógeno para hipofibrinogenemia, desmopresina para vW/disfunción plaquetaria); el **rFVIIa** es un recurso de rescate off-label con riesgo trombótico y evidencia limitada. Ninguno sustituye el control quirúrgico ni el entorno fisiológico.

Conecta con **PBM-02** (fibrinógeno/crio), **PBM-09** (guía por viscoelástica), **PBM-13** (hemorragia masiva), **PBM-16** (reversión de anticoagulantes) y **PBM-17** (coagulopatías). Cierra el eje de hemostasia de la serie.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Usa el fármaco hemostático que corresponde al déficit (CCP, fibrinógeno, desmopresina), guiado por viscoelástica —y reserva el rFVIIa como rescate off-label por su riesgo trombótico—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **REV** anclado en la guía ESAIC de sangrado perioperatorio grave [1], complementada por la guía de trastornos raros [2] y la guía BSH de plasma/crioprecipitado [3], verificadas contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). El dintel de fibrinógeno (< 1,5 g/l), las indicaciones del CCP y la cautela con el rFVIIa proceden de estas fuentes; se declara explícitamente el carácter **off-label** y el riesgo trombótico del rFVIIa.

8. Referencias

1. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
2. Mumford AD, Ackroyd S, Alikhan R, Bowles L, Chowdary P, Grainger J, et al. Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders (UKHCDO / British Committee for Standards in Haematology). *Br J Haematol* 2014;167(3):304–326. doi:10.1111/bjh.13058 · PMID 25100430.
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, Cardigan R, Kallis Y, Stanworth SJ, et al. British Society of Haematology Guidelines on the spectrum of fresh frozen plasma and cryoprecipitate products. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-18 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*